INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM300**
Nomor Revisi	**01**
Tanggal Penerbitan	**(08-Juni-2026)**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**51**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan	
Ditulis oleh Ketua Tim Bintang Putra Gunawan 123430028 Anggota Tim Ulfah Zakiyah Sa'adah 123430057 Anggota Tim Zahra Salim 123430033	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Dr. Aldi Herbanu S. Si. 199612192024061001 Tanggal Persetujuan (08-Juni-2026)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen 3
1. PENGANTAR 4
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 4
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 5
1.3 REFERENSI 5
1.4 DAFTAR SINGKATAN 7
2. KONSEP SISTEM 7
2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM 7
2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN 8
2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 10
3. DESAIN SISTEM 13
3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 13
3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem 13
3.1.1.1 Hardware 14
3.1.1.2 Komponen-komponen Sistem 14
3.1.1.3 Pemodelan Sistem 20
3.1.1.4 Desain Skematik Rangkaian 21
3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem 22
3.1.2.1 Diagram Alir (*Flowchar*t) 22
3.1.2.2 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*) 23
3.2 ALTERNATIF DESAIN 2 24
3.2.1 Pemodelan Fungsional Sistem 24
3.2.1.1 Hardware 24
3.2.1.2 Komponen-komponen Sistem 25
3.2.1.3 Pemodelan Sistem 31
3.2.1.4 Desain Skematik Rangkaian 32

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.2.1.5 Desain Tataletak PCB 33
3.2.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem 33
3.2.2.1 Diagram Alir (*Flowchar*t) 34
3.2.2.2 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*) 35
4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM 36
4.1 Pengujian subsistem sensor dan akuisisi data 36
4.2 Pengujian subsistem pengolahan dan kendali 37
Tabel 4.2 Pengujian Subsistem Pengolahan dan Kendali 37
4.3 Pengujian Subsistem *Monitoring* 39
4.4 Pengujian Sistem Terintegrasi 40
Tabel 4.4 Pengujian Sistem Terintegrasi 40
5. JADWAL PENGERJAAN 41
5.1 GRAFIK GANTT 41
5.2 KURVA-S 42
6. KESIMPULAN 42
7. LAMPIRAN 43
3.1 Hasil Produk 43
3.2 CURICULUM VITAE 44

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM300 merupakan kelanjutan dari BM100 dan BM200 dalam pengembangan sistem deteksi karbon monoksida (CO) pada napas. Sistem memanfaatkan sensor MQ-7 untuk mendeteksi kadar CO dari hembusan napas pengguna. Sensor MQ-135 juga dipasang untuk memantau kondisi udara yang dapat memengaruhi akurasi pengukuran. Kontrol dan pemrosesan data dilakukan oleh mikrokontroler Arduino Uno. Dokumen ini memaparkan arsitektur sistem secara menyeluruh. Dijelaskan pula algoritme operasional yang mengatur alur pengukuran dan pengolahan data. Integrasi perangkat keras dan perangkat lunak diuraikan untuk memastikan komunikasi antarkomponen. Pemilihan komponen dipilih berdasarkan kriteria teknis dan biaya agar alat praktis dan ekonomis.

Data keluaran sensor dikumpulkan dan diolah oleh Arduino Uno untuk menghasilkan nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm. Sistem kemudian mengklasifikasikan hasil pengukuran berdasarkan kategori ambang yang telah ditentukan. Hasil ditampilkan secara *real-time* pada layar OLED sehingga pengguna dapat membaca langsung. Dokumen juga membahas desain mekanik alat untuk mendukung portabilitas dan kemudahan penggunaan. Tahap pengembangan meliputi perancangan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, dan integrasi subsistem. Disusun pula prosedur pengujian untuk verifikasi fungsi dan kalibrasi sensor. Tujuan pengembangan adalah menghasilkan alat skrining awal yang praktis, portabel, dan terjangkau. Selain deteksi, sistem diharapkan mendukung edukasi risiko kesehatan terkait kebiasaan merokok.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

1. Menjelaskan spesifikasi teknis dan rancangan detail sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas menggunakan sensor MQ-7 dan MQ-135 berbasis Arduino Uno sebagai acuan dalam proses implementasi, integrasi, dan pengujian sistem.
2. Menjadi panduan dalam melakukan tahapan pengembangan *software, hardware*, serta prosedur pengujian sehingga proses pengerjaan proyek dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sistem.
3. Mendokumentasikan hasil perancangan yang telah disepakati sebagai dasar pengembangan pada tahap berikutnya serta sebagai referensi dalam proses verifikasi dan validasi sistem.
4. Memenuhi persyaratan akademik pelaksanaan Tugas Besar Program Studi Teknik Biomedis serta menjadi dokumen pendukung dalam penyusunan laporan tahap selanjutnya, yaitu BM400 dan BM500.

1.3 REFERENSI

[1] E. Kumi and J. K. Appati, “A Low-Cost Artificial Intelligence Powered Breath. Analyzer For Early Chronic Obstructive Pulmonary Disease Detection In Resource-Limited Environment,” Digit. Heal., vol. 12, no. 4, pp. 1–13, 2026, doi: 10.1177/20552076261429627.

[2] K. Kita, M. Gawinowska, and M. Chełmi, “The Role of Exhaled Breath Condensate in Chronic Inflammatory and Neoplastic Diseases of the Respiratory Tract,” Int. J. Mol. Sci., vol. 25, no. 13, pp. 1–49, 2024, doi: 10.3390/ijms25137395.

[3] M. H. Lee, A. Mirzaei, H. W. Kim, and S. S. Kim, “applied sciences Optimization of Deposition Parameters of SnO 2 Particles on Tubular Alumina Substrate for H 2 Gas Sensing,” Appl. Sci., vol. 14, no. 4, pp. 1–13, 2024, doi: 10.3390/app14041567.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

[4] M. A. Sugianto, “Design of a Carbon Monoxide Gas Measurement Tool Using Microcontroller- Based MQ-7 Gas Sensor in Households,” Netw. Inf. Technol., vol. 3, no. 3, pp. 36–47, 2024, [Online]. Available: https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/newton/article/view/4881/2122.

[5] U. Rahmah, M. Mustapa, I. S. Putri, and M. Ainun, “Monitoring Carbon Monoxide (CO) Gas Levels using IoT,” Int. J. Sci. Eng. Sci., vol. 6, no. 9, pp. 22–26, 2022, [Online]. Available: https://ijses.com/wp-content/uploads/2022/09/18-IJSES-V6N9.

[6] B. Kerget, H. B. Özkan, F. Alper, and M. Akgün, “Evaluation of the Value of Exhaled Carbon Monoxide in the Differentiation of Viral and Bacterial Pneumonia,” Biomark. Med., vol. 17, no. 7, pp. 359–367, Apr. 2023, doi: 10.2217/bmm-2022-0793.

[7] Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, “Pengaruh Polusi Karbon Monoksida bagi Kesehatan,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.[Online]. Available:https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2575/pengaruh-polusi-karbon-monoksida-bagi-kesehatan.

[8] M. H. M. A. Gawad, M. G. Morsi, and H. Fayiad, “Role of exhaled carbon monoxide in assessment of chronic obstructive airway disease severity,” The Egyptian Journal of Bronchology, vol. 18, no. 1, p. 41, Jun. 2024, doi:10.1186/s43168-024-00295-w.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

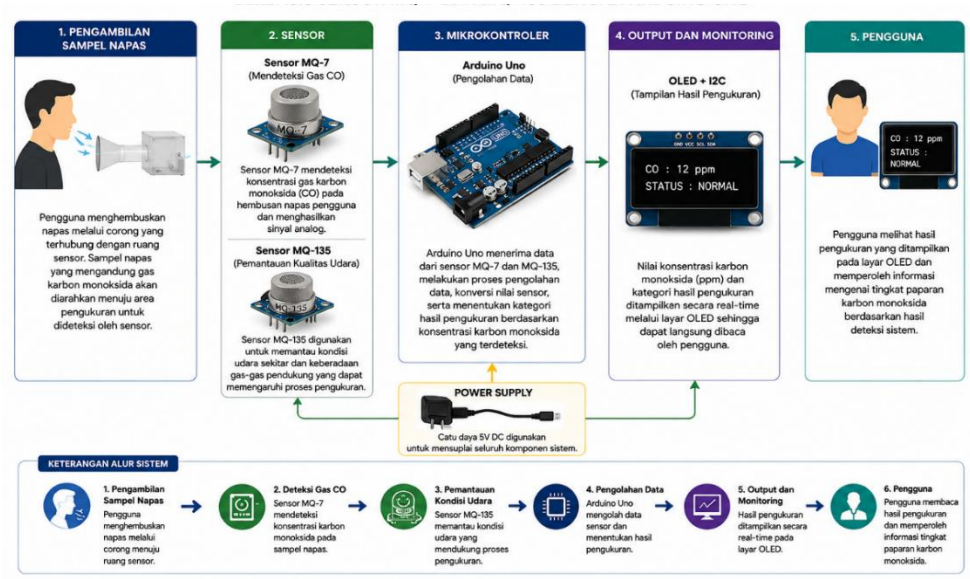
Tabel 1. Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
CO	*Karbon Monoksida*
PPM	*Parts per million*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*

2. KONSEP SISTEM

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Desain yang terdapat pada sistem ini merupakan Arsitektur utama pada sistem dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2. 1 Arsitektur Utama Sistem Produk

Arsitektur sistem pada Gambar 2.1 menunjukkan alur kerja sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas yang terdiri atas subsistem pengambilan sampel, subsistem sensor, subsistem pengolahan data, subsistem monitoring, dan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

pengguna. Proses pengukuran diawali dengan pengguna menghembuskan napas melalui corong yang terhubung dengan ruang sensor. Sampel napas yang masuk kemudian dideteksi oleh sensor MQ-7 untuk mengukur konsentrasi gas karbon monoksida (CO), sedangkan sensor MQ-135 digunakan untuk memantau kondisi udara dan keberadaan gas-gas pendukung yang dapat memengaruhi proses pengukuran.

Data hasil pembacaan kedua sensor dikirim ke mikrokontroler Arduino Uno untuk dilakukan proses akuisisi dan pengolahan data. Pada tahap ini, sinyal analog dari sensor dikonversi menjadi data digital, kemudian diolah untuk memperoleh nilai konsentrasi karbon monoksida dalam satuan ppm (*parts per million*). Berdasarkan nilai yang diperoleh, sistem selanjutnya melakukan klasifikasi hasil pengukuran sesuai kategori yang telah ditentukan. Hasil pengolahan data ditampilkan secara *real-time* melalui layar OLED yang terhubung menggunakan antarmuka I2C. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai konsentrasi gas karbon monoksida serta kategori hasil pengukuran sehingga dapat dibaca secara langsung oleh pengguna. Melalui informasi tersebut, sistem dapat dimanfaatkan sebagai alat skrining awal untuk memberikan indikasi tingkat paparan karbon monoksida pada pengguna sekaligus sebagai media edukasi mengenai risiko kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

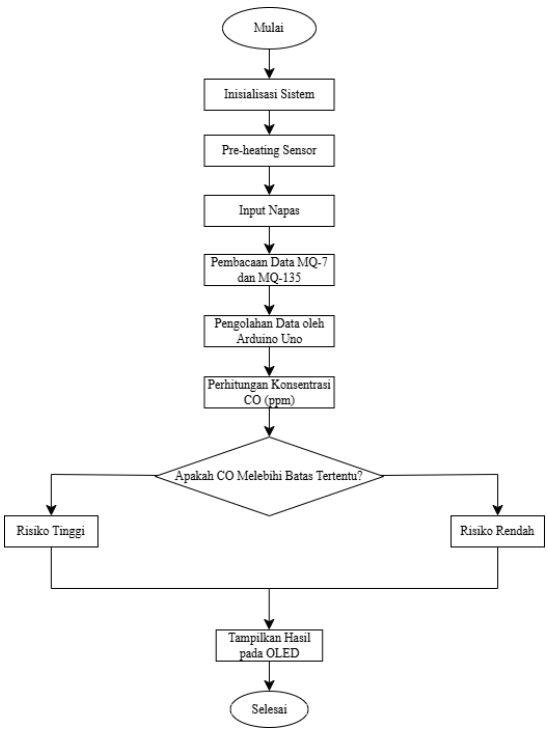
2.2 ALGORITMA UTAMA YANG AKAN DIGUNAKAN

Sistem pada alat deteksi gas karbon monoksida (CO) dalam napas bekerja dengan memanfaatkan teknologi sensor gas untuk mengukur kadar CO yang terkandung dalam hembusan napas pengguna. Komponen utama yang digunakan terdiri dari sensor MQ-7 sebagai pendeteksi utama gas karbon monoksida, serta sensor MQ-135 sebagai sensor pendukung yang bertugas memantau kondisi udara sekitar agar tidak mengganggu akurasi pengukuran. Keluaran dari kedua sensor berupa sinyal analog yang diteruskan ke mikrokontroler Arduino Uno, di mana sinyal tersebut

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

diproses melalui tahap akuisisi, pengolahan, dan konversi sehingga menghasilkan nilai konsentrasi CO dalam satuan *parts per million* (ppm).

Nilai konsentrasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan kategori hasil pengukuran sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam sistem. Informasi berupa angka konsentrasi beserta kategorinya ditampilkan secara langsung dan berkelanjutan melalui layar OLED yang menjadi antarmuka utama bagi pengguna. Seluruh komponen sistem, mulai dari kedua sensor, mikrokontroler Arduino Uno, hingga layar OLED, ditenagai oleh sumber tegangan DC sebesar 5 volt guna memastikan kestabilan operasional alat selama proses pengukuran berlangsung. Berikut algoritma utama sistem secara keseluruhan terlihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Algoritma Utama Sistem

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI

Sub-bab ini menguraikan modul-modul utama sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada nafas seseorang berbasis mikrokontroler Arduino Uno yang dirancang sebagai alat skrining awal bersifat non-invasif. Setiap subsistem dibagi berdasarkan fungsi spesifiknya untuk memenuhi kebutuhan sistem sesuai dengan fungsi, spesifikasi, dan batasan (*constraint*) yang telah ditetapkan pada dokumen BM200. Selain itu, setiap subsistem diverifikasi melalui parameter keberhasilan yang telah ditentukan guna memastikan sistem dapat beroperasi sesuai dengan tujuan perancangan. Adapun subsistem yang menyusun alat ini dan saling terhubung satu sama lain meliputi:

1. Subsistem Sensor dan *Input*

   Subsistem sensor dan *input* bertugas mengumpulkan data dari hembusan napas pengguna sebagai dasar pengukuran konsentrasi karbon monoksida (CO). Sensor MQ-7 digunakan sebagai sensor utama untuk mendeteksi kandungan CO dalam sampel napas. Sensor MQ-135 dipasang untuk memantau kondisi udara sekitar dan keberadaan gas lain yang dapat memengaruhi hasil. Proses dimulai saat pengguna menghembuskan napas melalui corong yang terhubung ke ruang sensor. Sampel napas mengenai sensor MQ-7 yang menghasilkan sinyal analog sebanding dengan konsentrasi CO. Secara bersamaan, MQ-135 merekam parameter kualitas udara untuk membantu interpretasi pembacaan. Kedua sinyal sensor kemudian dikirim ke subsistem pemrosesan data untuk pengolahan lebih lanjut. Subsistem ini berfungsi sebagai tahap awal akuisisi data non-diagnostik yang menjadi dasar pengukuran kadar CO pada napas pengguna.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



Gambar 2.3.1 Diagram Blok Subsistem Sensor dan Input

2. Subsistem Pemrosesan Data

Subsistem pemrosesan data berfungsi untuk mengolah sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor menjadi informasi digital yang dapat ditampilkan kepada pengguna. Komponen utama pada subsistem ini adalah mikrokontroler Arduino Uno yang dilengkapi dengan fitur *Analog to Digital Converter* (ADC). ADC digunakan untuk membaca sinyal analog dari sensor MQ-7 dan MQ-135 kemudian mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh sistem.

Data hasil pembacaan sensor selanjutnya diolah untuk memperoleh nilai konsentrasi karbon monoksida dalam satuan ppm (*parts per million*). Berdasarkan nilai yang diperoleh, sistem melakukan klasifikasi hasil pengukuran sesuai kategori yang telah ditentukan pada rancangan sistem. Verifikasi subsistem dilakukan dengan memastikan proses akuisisi dan pengolahan data berlangsung dengan baik, pembacaan sensor stabil, serta hasil klasifikasi sesuai dengan rentang konsentrasi karbon monoksida yang terdeteksi. Meskipun memiliki keterbatasan pada kapasitas memori dan jumlah pin *input-output*, Arduino Uno dinilai mampu memenuhi kebutuhan pemrosesan data pada sistem deteksi gas karbon monoksida yang dikembangkan.



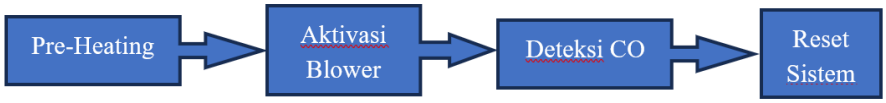
Gambar 2.3.2 Diagram Blok Subsistem Pemrosesan Data

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. Subsistem Kontrol dan *Timing*

Subsistem kontrol dan *timing* berfungsi untuk mengatur urutan kerja sistem sehingga proses pengukuran dapat berlangsung secara terstruktur, stabil, dan konsisten. Pengendalian sistem dilakukan oleh Arduino Uno yang mengatur proses inisialisasi perangkat, pemanasan awal (*pre-heating*) sensor, akuisisi data, pengolahan data, hingga penampilan hasil pengukuran pada layar OLED.

Sebelum proses pengukuran dilakukan, sensor MQ-7 dan MQ-135 menjalani proses *pre-heating* untuk mencapai kondisi kerja yang stabil sehingga hasil pembacaan lebih konsisten. Setelah proses tersebut selesai, sistem akan melakukan pembacaan data sensor secara *real-time* dan mengolah data yang diperoleh untuk menghasilkan nilai konsentrasi karbon monoksida dalam satuan ppm. Subsistem ini juga mengatur urutan



kerja sistem agar setiap proses berlangsung sesuai waktu yang telah ditentukan serta memastikan sistem siap digunakan kembali setelah satu siklus pengukuran selesai. Verifikasi subsistem dilakukan dengan memastikan seluruh tahapan proses berjalan sesuai urutan, waktu respons sistem memenuhi spesifikasi, dan hasil pengukuran tetap stabil pada penggunaan berulang.

Gambar 2.3.3 Diagram Blok Subsistem Kontrol dan Timing

4. Subsistem Output, Komunikasi, dan Daya

Subsistem output dan catu daya berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran kepada pengguna serta menyediakan sumber energi yang dibutuhkan agar seluruh komponen sistem dapat beroperasi dengan baik. Hasil pengukuran yang telah diolah oleh Arduino Uno ditampilkan secara *real-time*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

melalui layar OLED menggunakan antarmuka I2C. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai konsentrasi karbon monoksida dalam satuan ppm dan kategori hasil pengukuran yang telah ditentukan oleh sistem.

Selain sebagai media penyajian informasi, subsistem ini juga mencakup catu daya yang digunakan untuk menyuplai tegangan kerja sebesar 5 volt kepada seluruh komponen sistem, termasuk sensor MQ-7, sensor MQ-135, Arduino Uno, dan layar OLED. Kestabilan catu daya sangat berpengaruh terhadap performa sistem karena dapat memengaruhi kualitas pembacaan sensor dan proses pengolahan data. Verifikasi subsistem dilakukan dengan memastikan hasil pengukuran dapat ditampilkan dengan jelas pada layar OLED serta seluruh komponen memperoleh suplai daya yang stabil selama proses pengoperasian alat.

3. DESAIN SISTEM

Pada bab ini dijelaskan secara rinci proses perancangan keseluruhan sistem deteksi gas karbon monoksida pada hembusan napas, baik dari aspek konseptual maupun teknis. Desain sistem dibuat dalam beberapa alternatif rancangan, kemudian dianalisis dan dipilih satu rancangan utama yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsi, spesifikasi, batasan sistem, serta efisiensi biaya yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Setiap alternatif disusun dalam bentuk pemodelan fungsi, pemilihan komponen, dan diagram blok sistem yang menjelaskan alur kerja alat mulai dari input hembusan napas hingga menghasilkan output yang dapat ditampilkan dan dipantau dengan jelas.

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem

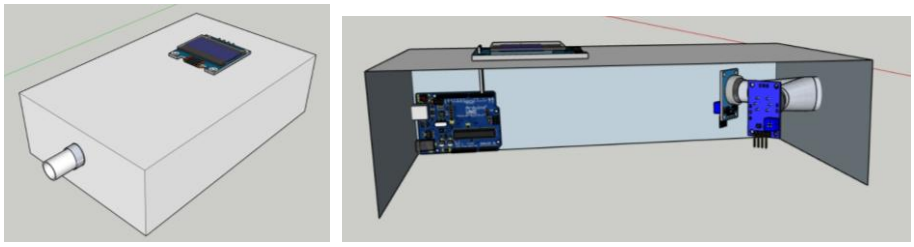
Pemodelan fungsional sistem memberikan gambaran umum tentang cara kerja dan interaksi antar subsistem dalam menjalankan fungsi utamanya. Secara garis besar,

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

sistem ini dirancang untuk mendeteksi kadar gas sisa pada hembusan napas, memproses data yang diperoleh, dan menampilkan hasilnya secara *real-time*. Proses diawali ketika hembusan napas pengguna ditangkap oleh integrasi sensor ganda (MQ-7 dan MQ-135). Sinyal analog dari kedua sensor tersebut kemudian diteruskan ke mikrokontroler Arduino Uno yang mendapatkan suplai daya melalui koneksi kabel USB ke laptop untuk diolah menjadi informasi digital. Hasil akhir dari pengolahan data ini selanjutnya divisualisasikan secara langsung melalui antarmuka layar OLED supaya pengguna dapat melihat klasifikasi status pernapasannya. Berdasarkan gambaran fungsional umum ini, detail kerja setiap modul dan komponen penyusun sistem akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub-bab perangkat keras dan perangkat lunak.

3.1.1.1 *Hardware*

Hardware yang yang digunakan dan dirancang pada alat ini berupa suatu prototipe yang tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung dan terintegrasi dalam suatu rangkaian yang sistematis.



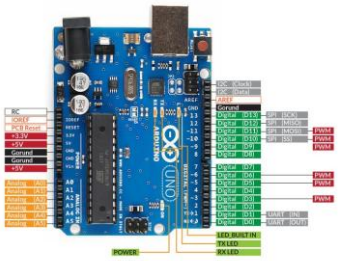
Gambar 3.1 Desain 1 Alat Deteksi CO pada Napas

3.1.1.2 Komponen-*komponen Sistem*

Komponen uatama yang digunakan dalam sistem pada desain 1 pada produk deteksi gas CO dari napas adalah sebagai berikut:

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1. Arduino Uno



Gambar 3.2 Arduino Uno

Tabel 3.1 Spesifikasi Arduino Uno

Nama Komponen	Arduino Uno
Fungsi	Sebagai papan mikrokontroler sumber terbuka (*open-source*) berbasis *chip* ATmega328P. Mikrokontroler ini dirancang untuk memudahkan interaksi berbagai perangkat keras. Perangkat ini dilengkapi dengan 14 pin *input/output* digital, 6 pin *input* analog, koneksi USB, serta mendukung protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C.
Tegangan	5V DC
Output	Sinyal perintah
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan Performa	Sebagai mikrokontroler utama yang stabil dan presisi dalam melakukan konversi sinyal *Analog-to-Digital* (ADC) dari dua sensor secara simultan untuk diproses secara *real-time*.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. Sensor MQ-7

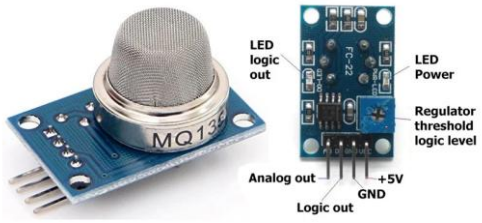


Gambar 3.3 Konfigurasi pin dan tampilan fisik sensor MQ-7 Carbon Monoxide Gas Sensor Module

Tabel 3.2 Spesifikasi Sensor MQ-7

Nama Komponen	MQ-7 Gas Sensor Module
Fungsi	Mendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO)
Tegangan	5V DC
Output	Analog dan digital
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan Performa	Sensor utama untuk membaca konsentrasi CO dari hembusan napas
Performa	Sensitive terhadap gas CO dan memiliki respon pembacaan dengan waktu yang cepat

3. Sensor MQ-135



Gambar 3.3 MQ-135

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 3.2 Spesifikasi Sensor MQ-7

Nama Komponen	MQ-135 Gas Sensor *Module*
Fungsi	Mendeteksi berbagai polutan udara dan gas, seperti amonia (NH3), nitrogen oksida (NOx), alkohol, benzena, asap, dan karbon dioksida (CO2). Pada alat ini, MQ-135 difungsikan sebagai sensor sekunder yang bekerja secara simultan dengan MQ-7 untuk menangkap karakteristik gas polutan sisa lainnya .
Tegangan	5V DC
Output	Sinyal Analog (perubahan tegangan sesuai konsentrasi gas) dan Sinyal Digital
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan Performa	Digunakan sebagai sensor pendamping untuk mendeteksi akumulasi polutan sisa udara pada sampel hembusan napas pengguna.
Performa	Memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai polutan udara dengan waktu respons pembacaan yang cepat dan stabil.

4. Arduino Uno USB *Cable*



Gambar 3.4 Arduino Uno USB *Cable*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 3.3 Spesifikasi Arduino Uno USB *Cable*

Nama Komponen	Arduino Uno USB *Cable*
Fungsi	Menghubungkan mikrokontroler dengan laptop/PC
Tegangan	5V DC
Output	Transfer data komunikasi serial dan arus listrik
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan untuk upload program dan suplai daya
Performa	Transfer data stabil dan mudah digunakan

5. Kabel Jumper



Gambar 3.4 Kabel Jumper

Tabel 3.4 Spesifikasi Kabel Jumper

Nama Komponen	Kabel Jumper
Fungsi	Sebagai konduktor fisik untuk menghubungkan arus kelistrikan dan transmisi sinyal data antar komponen elektronikdi dalam rangkaian tanpa memerlukan tahapan penyolderan.
Tegangan	5V DC
Output	Aliran arus listrik dan sinyal data (analog/digital)
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan untuk *upload* program dan suplai daya
Performa	Transfer data stabil dan mudah digunakan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

6. *Beardboard* Mini



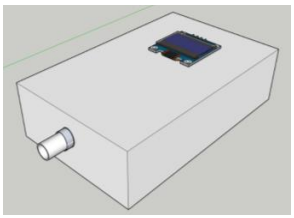
Gambar 3.5 *Beardboard* Mini

Tabel 3.5 Spesifikasi *Beardboard* Mini

Nama Komponen	***Beardboard* Mini**
Fungsi	Menghubungkan mikrokontroler dengan laptop/PC
Tegangan	5V DC
Output	Transfer data
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan untuk upload program dan suplai daya
Performa	Transfer data stabil dan mudah digunakan

7. *Casing* Prototipe Berbasis 3D *Printing*

Pembuatan *casing* prototipe dilakukan secara khusus agar sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini bertujuan supaya prototipe menjadi lebih fleksibel serta memiliki bentuk yang sesuai dengan kebutuhan perancangan alat.



Gambar 3.9 Desain *Prototype* yang Dirancang

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 3.8 Spesifikasi Kegunaan *Case Prototype*

Nama Komponen	3d *Printed Prototype Casing*
Fungsi	Melindungi dan menempatkan seluruh komponen alat
Output	Bentuk fisik alat
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan sebagai wadah prototipe agar komponen tersusun rapi dan sesuai desain
Performa	Kokoh, ringan, dan menyesuaikan bentuk kebutuhan alat

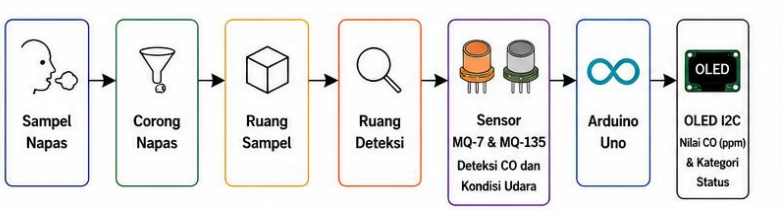
3.1.1.3 Pemodelan *Sistem*

Pemodelan sistem menggambarkan hubungan kerja antarbagian utama dalam alat deteksi gas karbon monoksida pada napas. Sistem diawali dengan masuknya sampel napas pengguna melalui corong menuju ruang sampel, kemudian sampel diteruskan ke ruang deteksi. Pada tahap ini, sensor MQ-7 digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida (CO) yang terkandung dalam hembusan napas, sedangkan sensor MQ-135 digunakan untuk memantau kondisi udara yang dapat memengaruhi proses pengukuran. Data analog yang dihasilkan oleh kedua sensor kemudian dikirim ke mikrokontroler Arduino Uno untuk dilakukan proses akuisisi dan pengolahan data.

Selanjutnya, Arduino Uno mengonversi data sensor menjadi informasi digital serta menghitung nilai konsentrasi karbon monoksida dalam satuan *parts per million* (ppm). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem melakukan klasifikasi hasil pengukuran sesuai kategori yang telah ditentukan. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan secara *real-time* melalui layar OLED menggunakan antarmuka I2C sehingga pengguna dapat langsung melihat nilai konsentrasi karbon monoksida

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

beserta kategori hasil pengukurannya. Secara umum, alur kerja sistem dapat digambarkan pada diagram blok pemodelan sistem berikut.

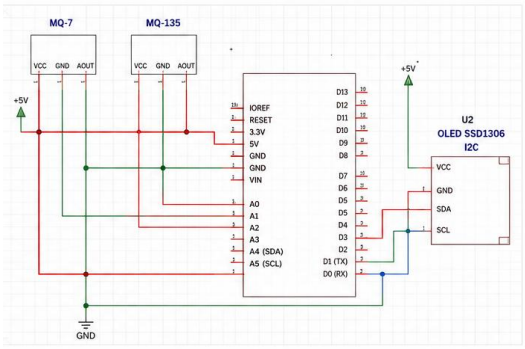


Gambar 3.10 Diagram Blok Alur Kerja Sistem Pendeteksi Gas CO Pada Hembusan Napas

Pemodelan ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara berurutan dari proses *input*, deteksi, pengolahan data, hingga *output* hasil.

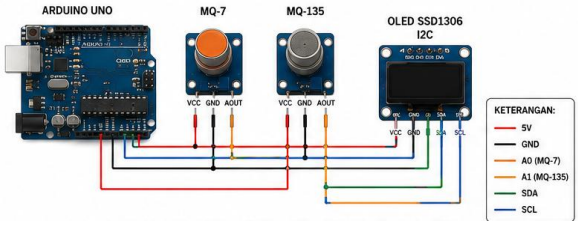
3.1.1.4 Desain Skematik Rangkaian

Desain skematik rangkaian berfungsi sebagai acuan dalam merancang suatu sistem. Sehingga, skematik rangkaian perlu dirancang terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembuatan produk dilakukan. Adapun desain skematik pada desain 1 ditunjukkan pada **Gambar 3.11** sebagai berikut:



Gambar 3.11 Desain Skematik Rangkaian Desain

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



Gambar 3.12 *Wiring* Diagram Desain Sensor

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

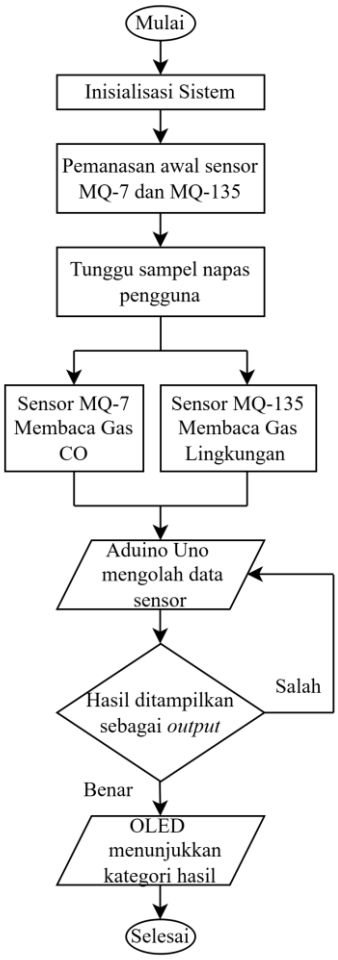
Pemodelan tingkah laku sistem menjelaskan bahwa, sistem bekerja berdasarkan urutan kejadian ketika alat digunakan. Pada alat ini, sistem akan aktif ketika diberi daya dan memasuki tahap pemanasan awal (*pre-heating*) sensor. Setelah kondisi sensor mencapai keadaan pada titik stabil, maka sistem akan melakukan kalibrasi nilai dasar (*baseline*) udara ruang, kemudian pengguna dapat menghembuskan sampel napas secara konstan melalui *mouthpiece*. Sensor MQ-7 dan MQ-135 kemudian secara bersamaan mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida serta parameter kualitas udara pada sampel napas tersebut. Data hasil pembacaan analog dari kedua sensor diteruskan ke Arduino Uno untuk divalidasi dan dihitung nilai selisihnya (*delta*). Hasil akhir dari pemrosesan tersebut akan ditampilkan secara *real-time* pada layar OLED dan diindikasikan kategori statusnya melalui indikator warna LED.

3.1.2.1 Diagram Alir (*Flowchart*)

Diagram alir merupakan jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja, atau proses sistem dengan menampilkan tahapan-tahapan dalam bentuk simbol grafis. Pada rancangan alat Deteksi Gas Karbon Monoksida pada Napas (*CO Breath Detector*), sistem utama bekerja dengan menerima sampel hembusan napas sebagai input, kemudian data hasil pembacaan sensor MQ-7 dan MQ-135 diolah oleh mikrokontroler Arduino Uno. Selanjutnya, hasil pengolahan data ditampilkan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

dalam bentuk *output* berupa nilai konsentrasi CO pada monitor laptop, dan indikator OLED.



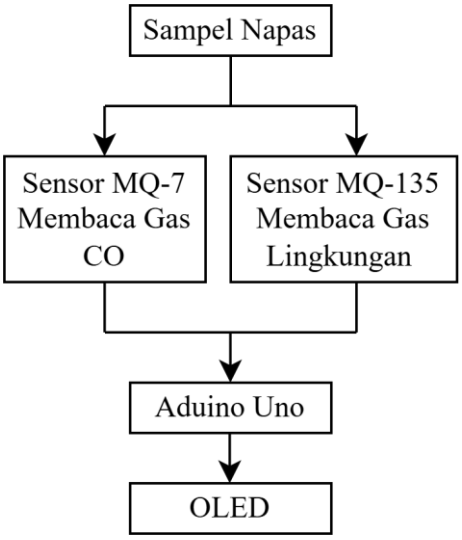
Gambar 3.14 Diagram Alir Proses kerja Sistem

3.1.2.2 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*)

Diagram Alir Data atau DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, mulai dari input hingga *output.* Pada sistem ini, data berasal dari sampel napas pengguna yang masuk melalui *mouth piece*. Sampel tersebut kemudian diteruskan ke sensor MQ-7 dan MQ-135 untuk dibaca. Hasil pembacaan sensor berupa sinyal analog dikirim ke mikrokontroller Arduino Uno sebagai proses utama

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

pengolahan data. Setelah diolah, data diubah menjadi nilai konsentrasi gas karbon monoksida dalam satuan ppm.



Gambar 3.15 Diagram Alir Data

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2

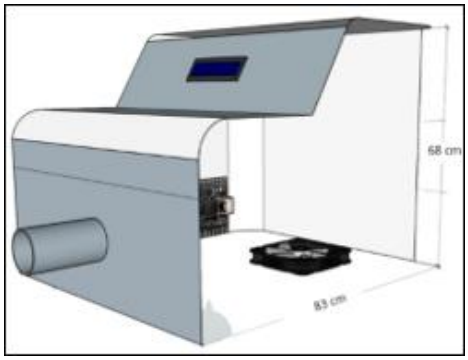
3.2.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional sistem menggambarkan cara kerja serta interaksi antarbagian dalam menjalankan fungsi utama, yaitu mendeteksi kadar CO dari hembusan napas, mengolah data yang diperoleh, lalu menampilkan hasil secara *real-time*. Berdasarkan pemodelan fungsional tersebut, setiap modul sistem selanjutnya dapat dijelaskan lebih rinci dalam bentuk perangkat keras maupun komponen penyusunnya.

3.2.1.1 *Hardware*

Hardware yang yang digunakan dan dirancang pada alat ini berupa sebuah prototipe yang tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung dan terintegrasi dalam suatu rangkaian yang sistematis.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

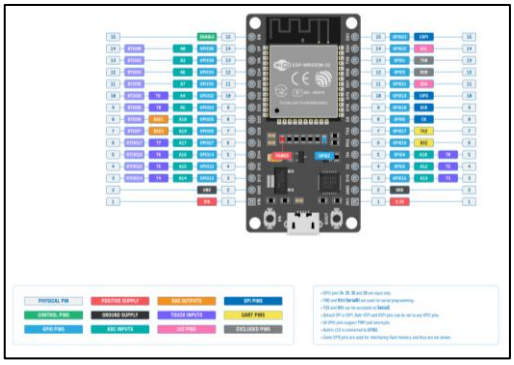


Gambar 3.1 Desain 1 Alat Deteksi CO pada Napas

3.2.1.2 Komponen-*komponen Sistem*

Komponen uatama yang digunakan dalam sistem pada desain 1 pada produk deteksi gas CO dari napas adalah sebagai berikut:

1. Doit ESP32 Devkit V1



Gambar 3.2 DOIT ESP32 DEVKIT V1

Tabel 3.1 Spesifikasi DOIT ESP32 DEVKIT V1

Nama Komponen	DOIT ESP32 DEVKIT V1
Fungsi	DOIT ESP32 DEVKIT V1 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems sebagai generasi penerus dari ESP8266. Mikrokontroler ini dirancang untuk mendukung evaluasi modul ESP-

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

	WROOM-32 berbasis ESP32 dengan sistem dual-core yang dilengkapi fitur WiFi, Bluetooth, koneksi internet, serta penggunaan daya yang relatif rendah. Selain itu, perangkat ini juga menyediakan berbagai periferal, seperti Analog to Digital Converter (ADC), Digital to Analog Converter (DAC), UART, SPI, I2C, dan berbagai fitur pendukung lainnya
Tegangan	5V / 2,5A DC
Output	Sinyal perintah
Kebutuhan Kuantitatif	Menggunakan tegangan DC
Deskripsi Kebutuhan Performa	Sebagai mikrokontroler untuk melakukan sistem dan komponen yang digunakan.

2. Sensor MQ-7



Gambar 3.3 Konfigurasi pin dan tampilan fisik sensor MQ-7 Carbon Monoxide Gas Sensor Module

Tabel 3.2 Spesifikasi Sensor MQ-7

Nama Komponen	MQ-7 Gas Sensor Module
Fungsi	Mendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO)
Tegangan	5V DC

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Output	Analog dan digital
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan Performa	Sensor utama untuk membaca konsentrasi CO dari hembusan napas
Performa	Sensitive terhadap gas CO dan memiliki respon pembacaan dengan waktu yang cepat

3. Kabel Data Arduino Nano



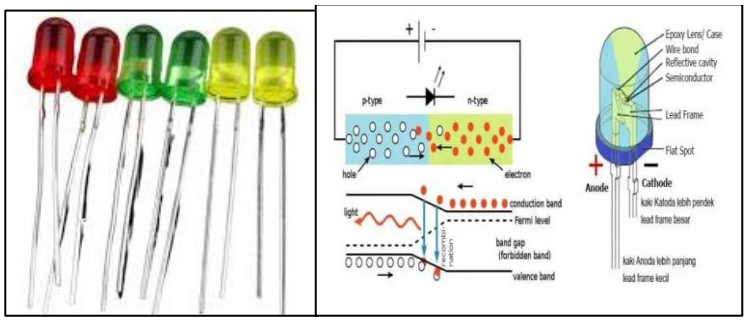
Gambar 3.4 Kabel Data USB

Tabel 3.3 Spesifikasi Arduino Nano USB Cable

Nama Komponen	Arduino Nano USB Cable
Fungsi	Menghubungkan mikrokontroler dengan laptop/PC
Tegangan	5V DC
Output	Transfer data
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan untuk upload program dan suplai daya
Performa	Transfer data stabil dan mudah digunakan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4. LED

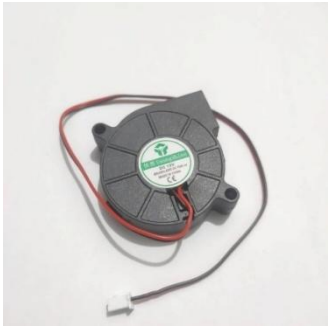


Gambar 3.5 Konfigurasi Fisik dan Mekanisme Kerja LED (*Light Emitting Diode*)

Tabel 3.6 Spesifikasi LED yang Digunakan

Nama Komponen	LED indikator
Fungsi	Sebagai indikator status sistem
Tegangan	2V – 3V DC
Output	Cahaya
Kebutuhan Kuantitatif	3 buah
Deskripsi Kebutuhan	Menunjukkan kondisi alat atau hasil deteksi
Performa	Respon cepat dan hemat daya

5. Kipas *Blower*



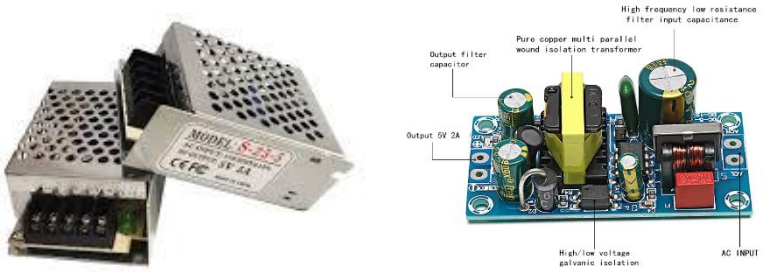
Gambar 3.7 Mini Blower

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 3.6 Spesifikasi Mini Blower pada Alat

Nama Komponen	Mini *Blower Fan*
Fungsi	Menjaga suhu komponen agar tetap stabil selama alat digunakan
Tegangan	5 V
Output	Alran udara
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Digunakan sebagai pendingin untuk membantu menjaga kestabilan suhu sensor dan komponen lain
Performa	Komponen harus dapat mengalirkan udara yang cukup kuat dan bekerja konsisten selama pengoperasian

6. Power Supply 5 V/Sumber Daya



Gambar 3.8 *Power Supply* 5V dan komponen penyusunnya

Tabel 3.7 Spesifikasi Sumber Daya

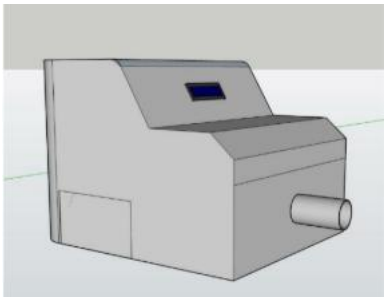
Nama Komponen	*Power Supply* 5 V
Fungsi	Menyediakan sumber daya untuk seluruh sistem
Tegangan	5 V

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Output	Tegangan DC 5 V
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah
Deskripsi Kebutuhan	Catu daya utama untuk sensor, mikrokontroler, LED, dan *blower*
Performa	Tegangan harus stabil agar sistem bekerja tanpa reset atau gangguan

7. *Casing* Prototipe Berbasis 3D *Printing*

Pembuatan *casing* prototipe dilakukan secara khusus agar sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini bertujuan supaya prototipe menjadi lebih fleksibel serta memiliki bentuk yang sesuai dengan kebutuhan perancangan alat.



Gambar 3.9 Desain *Prototype* yang Dirancang

Tabel 3.8 Spesifikasi Kegunaan *Case Prototype*

Nama Komponen	**3d Printed *Prototype Casing***
Fungsi	Melindungi dan menempatkan seluruh komponen alat
Tegangan	-
Output	Bentuk fisik alat
Kebutuhan Kuantitatif	1 buah

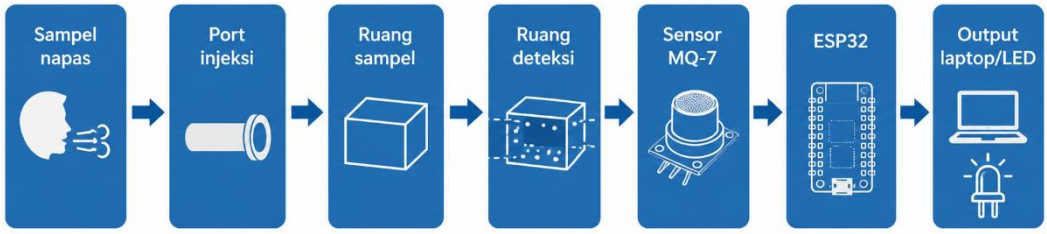
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Deskripsi Kebutuhan	Digunakan sebagai wadah prototipe agar komponen tersusun rapi dan sesuai desain
Performa	Kokoh, ringan, dan menyesuaikan bentuk kebutuhan alat

3.2.1.3 Pemodelan *Sistem*

Pemodelan sistem menggambarkan hubungan kerja antarbagian utama dalam alat deteksi gas karbon monoksida pada napas. Sistem dimulai dari masuknya sampel napas melalui port injeksi menuju ruang sampel, kemudian sampel diteruskan ke ruang deteksi. Pada ruang deteksi, sensor MQ-7 membaca konsentrasi gas karbon monoksida yang terkandung dalam sampel napas. Data analog dari sensor kemudian dikirim ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses menjadi nilai digital. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya ditampilkan pada monitor laptop serta dapat diindikasikan melalui LED sebagai penanda kategori hasil pengukuran.

Secara umum, alur kerja sisitem dapat digambarkan sebagai berikut:



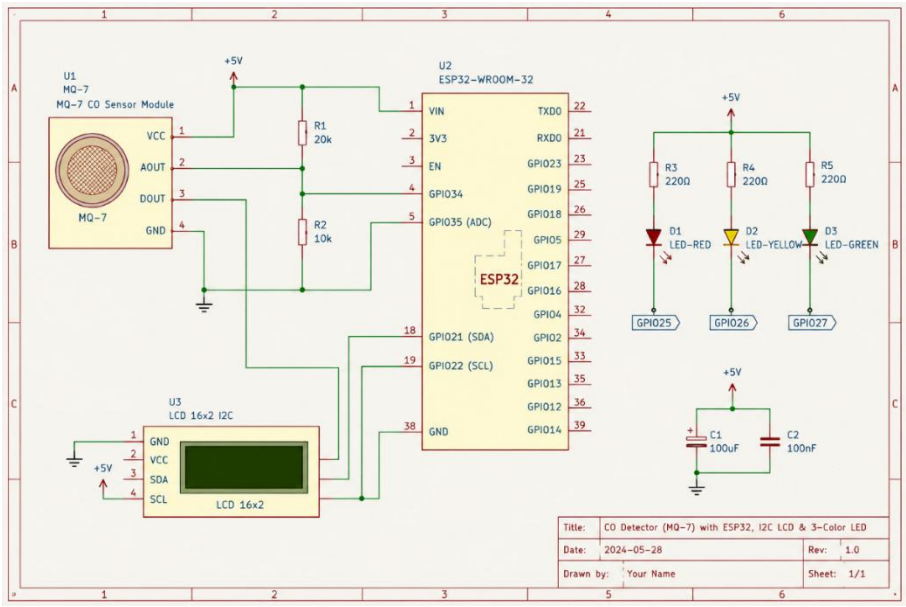
Gambar 3.10 Diagram Blok Alur Kerja Sistem Pendeteksi Gas CO Pada Hembusan Napas

Pemodelan ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara berurutan dari proses input, deteksi, pengolahan data, hingga output hasil.

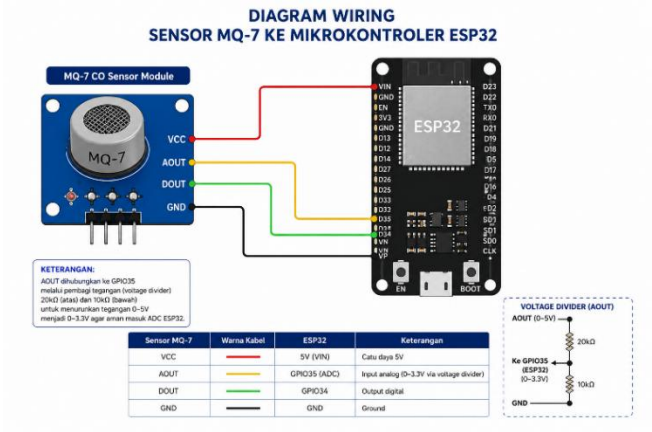
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.2.1.4 Desain Skematik Rangkaian

Desain skematik rangkaian berfungsi sebagai acuan dalam merancang suatu sistem. Oleh karena itu, skematik rangkaian perlu dirancang terlebih dahulu sebelum proses pembuatan produk dilakukan. Adapun desain skematik pada desain 1 ditunjukkan pada **Gambar 3.11** sebagai berikutu:



Gambar 3.11 Desain Skematik Rangkaian Desain

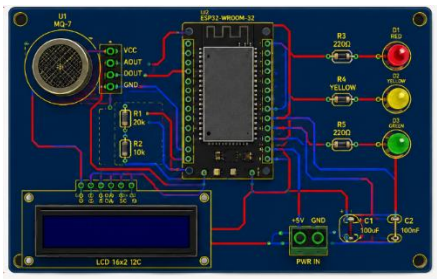


Gambar 3.12 *Wiring* Diagram Desain Sensor

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.2.1.5 Desain Tataletak *PCB*

Desain tataletak PCB digunakan untuk menmbantu dalam menempatkan komponen elektronik secara rapi, ringkas dan lebih permanen dibandingkan dibuat pada breadboard. Penempatan komponen pada PCB perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain jarak antar komponen, jalur tegangan, jalur *ground*, serta posisi sensor agar tetap memperoleh sampel napas dengan baik. Sensor MQ-7 sebaiknya ditempatkan pada area yang dekat dengan ruang deteksi, sedangkan ESP32 ditempatkan pada bagian yang mudah diakses untuk pemrograman dan komunikasi data. Jalur suplai daya harus dibuat stabil agar tidak terjadi penurunan tegangan yang dapat memengaruhi pembacaan sensor. Dengan desain PCB yang baik, sistem menjadi lebih kuat, lebih rapi, dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam casing alat. Selain itu, tataletak PCB juga mendukung portabilitas alat karena seluruh komponen dapat disusun dalam bentuk yang lebih kompak.



Gambar 3.13 Desain Tataletak Komponen pada PCB

3.2.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem

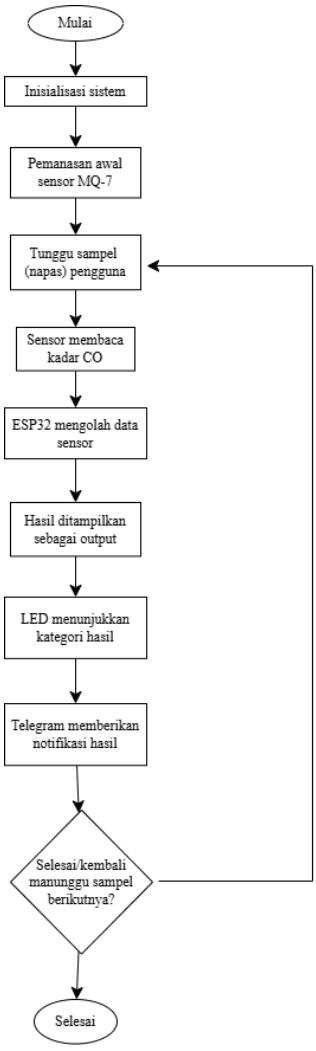
Pemodelan tingkah laku sistem menjelaskan bagaimana sistem bekerja berdasarkan urutan kejadian saat alat digunakan. Pada alat ini, sistem akan aktif ketika diberi daya dan memasuki tahap pemanasan awal sensor. Setelah kondisi sensor stabil, pengguna dapat memasukkan sampel napas melalui port injeksi. Sensor MQ-7 kemudian mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida pada sampel tersebut. Data hasil pembacaan sensor diteruskan ke ESP32 untuk diolah dan ditampilkan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

pada laptop serta diindikasikan melalui LED. Pemodelan tingkah laku ini penting untuk menggambarkan urutan kerja alat secara logis, terutama karena sensor MQ-7 memerlukan waktu pemanasan awal sebelum dapat memberikan pembacaan yang stabil. Dengan demikian, sistem tidak hanya dijelaskan dari sisi rangkaian, tetapi juga dari sisi urutan operasi saat alat digunakan.

3.2.2.1 Diagram Alir (*Flowchar*t)

Diagram alir merupakan jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja, atau proses sistem dengan menampilkan tahapan-tahapan dalam bentuk simbol grafis. Pada rancangan alat Deteksi Gas Karbon Monoksida pada Napas (*CO Breath*



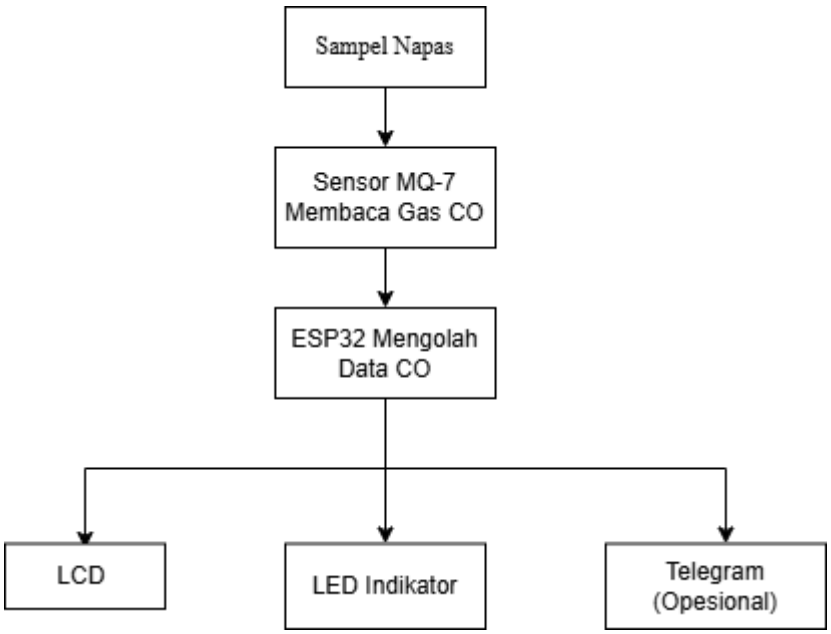
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Teru acudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Detector), sistem utama bekerja dengan menerima sampel hembusan napas sebagai input, kemudian data hasil pembacaan sensor MQ-7 diolah oleh mikrokontroler ESP32. Selanjutnya, hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk output berupa nilai konsentrasi CO pada monitor laptop, indikator LED, serta dapat dikirim melalui Telegram apabila fitur tersebut diaktifkan.

Gambar 3.14 Diagram Alir Proses kerja Sistem

3.2.2.2 Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*)

Diagram Alir Data atau DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, mulai dari input hingga *output.* Pada sistem ini, data berasal dari sampel napas pengguna yang masuk melalui port injeksi. Sampel tersebut kemudian diteruskan ke sensor MQ-7 untuk dibaca. Hasil pembacaan sensor berupa sinyal analog dikirim ke ESP32 sebagai proses utama pengolahan data. Setelah diolah, data diubah menjadi nilai konsentrasi gas karbon monoksida dalam satuan ppm.



Gambar 3.15 Diagram Alir Data

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 Pengujian subsistem sensor dan akuisisi data

Pengujian subsistem sensor dan akuisisi data dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengujian subsistem sensor dan akuisisi data

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1	Sensor MQ-7 sebagai pendeteksi gas karbon monoksida (CO)	Mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi konsentrasi gas CO pada napas	1. *Measurement Testing* 2. *Repeatability Testing*	1. Siapkan alat yang telah terpasang sensor MQ-7. 2. Pastikan sensor terhubung dengan Arduino Uno dengan benar. 3. Lakukan proses pre-heating sensor hingga kondisi stabil. 4. Minta subjek menghembuskan napas melalui corong. 5. Amati hasil pembacaan sensor yang ditampilkan sistem. 6. Lakukan pengukuran sebanyak tiga kali pada subjek yang sama. 7. Catat hasil pengukuran dan lakukan evaluasi kestabilan sensor.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2	Sensor MQ-135 sebagai pemantau kondisi udara	Mengetahui kemampuan sensor dalam memantau kondisi udara yang memengaruhi proses pengukuran	1. *Measurement Testing* 2. *Repeatability Testing*	1. Siapkan alat yang telah terpasang sensor MQ-135. 2. Pastikan sensor terhubung dengan Arduino Uno dengan benar. 3. Lakukan proses pre-heating sensor. 4. Jalankan sistem dan lakukan pembacaan kondisi udara. 5. Amati hasil pembacaan sensor. 6. Lakukan pengukuran berulang. 7. Catat hasil pengukuran dan lakukan evaluasi konsistensi data.

4.2 Pengujian subsistem pengolahan dan kendali

Pengujian subsistem pengolahan dan kendali dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pengujian Subsistem Pengolahan dan Kendali

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1	Arduino Uno sebagai pengolah data sensor	Mengetahui kemampuan Arduino Uno dalam mengolah data sensor menjadi nilai konsentrasi CO (ppm) dan	*Functional Testing*	1. Hubungkan sensor MQ-7 dan MQ-135 ke Arduino Uno. 2. Unggah program yang telah dirancang ke Arduino Uno.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

		kategori hasil pengukuran		3. Jalankan sistem dan lakukan pembacaan sensor. 4. Verifikasi proses konversi data analog menjadi data digital. 5. Verifikasi proses perhitungan nilai CO dalam satuan ppm. 6. Verifikasi proses klasifikasi hasil pengukuran. 7. Catat seluruh hasil pengujian dan lakukan evaluasi.
2	Algoritma kontrol dan *timing* sistem	Mengetahui kesesuaian urutan kerja sistem dan waktu respons sistem	*Functional Testing dan Timing Testing*	1. Nyalakan sistem. 2. Amati proses inisialisasi sensor dan OLED. 3. Verifikasi proses pre-heating sensor. 4. Verifikasi urutan kerja sistem mulai dari pembacaan sensor hingga penampilan hasil. 5. Ukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan keluaran. 6. Lakukan pengujian berulang untuk memastikan proses berjalan konsisten.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4.3 Pengujian Subsistem *Monitoring*

Pengujian susbsistem *monitoring* dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pengujian Subsistem *Monitoring*

No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1	OLED sebagai media tampilan hasil pengukuran	Mengetahui kemampuan OLED dalam menampilkan nilai CO dan kategori hasil pengukuran	*Functional Testing*	1. Hubungkan OLED ke Arduino Uno melalui antarmuka I2C. 2. Jalankan sistem. 3. Lakukan pengukuran menggunakan sampel napas. 4. Amati nilai CO dan kategori hasil yang ditampilkan pada OLED. 5. Verifikasi kesesuaian data yang ditampilkan dengan hasil pengolahan Arduino Uno. 6. Catat hasil pengujian dan lakukan evaluasi keterbacaan tampilan.
2	Komunikasi I2C antara Arduino Uno dan OLED	Mengetahui keberhasilan komunikasi data antara	*Functional Testing*	1. Hubungkan OLED menggunakan jalur SDA dan SCL. 2. Jalankan program komunikasi I2C.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

		Arduino Uno dan OLED		3. Kirim data pengukuran ke OLED. 4. Amati apakah data dapat ditampilkan tanpa kesalahan. 5. Lakukan pengujian berulang dan catat hasil pengamatan.

4.4 Pengujian Sistem Terintegrasi

Pengujian sistem yang sudah terintegrasi dilakukan dengan metode dan prosedur sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengujian Sistem Terintegrasi

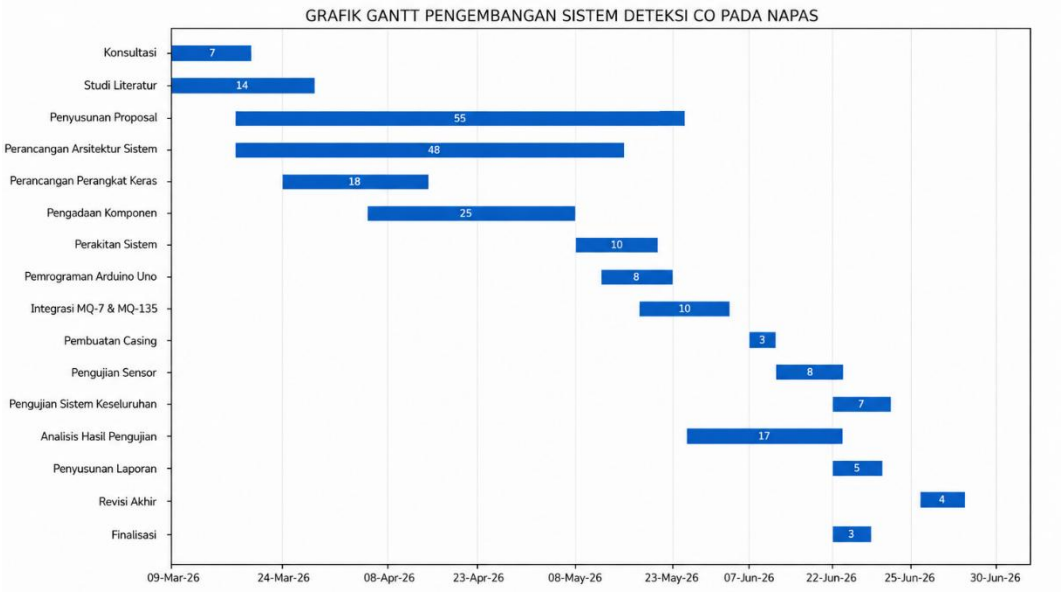
No	Spesifikasi	Tujuan	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
1	Sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas secara keseluruhan	Mengetahui kinerja sistem setelah seluruh subsistem diintegrasikan	*System Integration Testing*	1. Pastikan seluruh komponen terhubung dengan benar. 2. Nyalakan sistem dan lakukan proses pre-heating sensor. 3. Minta subjek menghembuskan napas melalui corong. 4. Amati proses pembacaan sensor, pengolahan data, dan penampilan hasil. 5. Catat nilai CO dan kategori hasil yang ditampilkan. 6. Lakukan pengujian pada minimal 5

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

				perokok aktif dan 5 non-perokok. 7. Lakukan pengukuran sebanyak tiga kali untuk setiap subjek. 8. Evaluasi *repeatability, response time*, dan keandalan sistem.

5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 GRAFIK GANTT



Tahap ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Tanggal Mulai	09-Mar-26	09-Mar-26	16-Mar-26	16-Mar-26	24-Mar-26	06-Apr-26	03-May-26	08-May-26	16-May-26	01-Jun-26	07-Jun-26	15-May-26	07-Jun-26	22-Jun-26	07-Jun-26
Durasi (hari)	7	14	55	48	18	25	10	8	10	3	8	7	17	5	3

Gambar 5.1.1 Grafik Gantt

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

5.2 KURVA-S

KURVA-S (S-CURVE) DARI DIAGRAM GANTT

No	Aktivitas	Bobot (%)	Mar-26				Apr-26				May-26				Jun-26				Keterangan
			09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	06-Apr	13-Apr	20-Apr	27-Apr	04-May	11-May	18-May	25-May	01-Jun	08-Jun	15-Jun	22-Jun	100%
1	Konsultasi	0,8%	0,8%																100%
2	Studi literatur	1,6%	1,6%	1,6%															90%
3	Penyusunan Proposal	19,2%		6,4%	6,4%	6,4%													80%
4	Perancangan sistem	16,0%						4,0%	4,0%	4,0%	4,0%								70%
5	Pembuatan Desain alat	6,4%			3,2%	3,2%													60%
6	Pengadaan komponen	12,8%							6,4%	6,4%									50%
7	Perakitan rangkaian	6,4%									6,4%								40%
8	Pembuatan casing/3D printing	1,6%										1,6%							30%
9	Pemograman ESP32	4,8%										4,8%							20%
10	Pengujian sensor MQ-7	4,8%											4,8%						10%
11	Pengujian sistem keseluruhan	6,4%											3,2%	3,2%					0%
12	Analisis hasil pengujian	6,4%												3,2%	3,2%				
13	Penyusunan Laporan	3,2%														3,2%			
14	Revisi akhir	3,2%															3,2%		
15	Finalisasi	1,6%																1,6%	
Kumulatif Mingguan (%)			2,4%	8,0%	9,6%	6,4%	4,0%	10,4%	4,0%	4,0%	7,2%	6,4%	4,8%	6,4%	3,2%	3,2%	1,6%	1,6%	
Kumulatif Total (%)			2,4%	10,4%	20,0%	26,4%	30,4%	40,8%	44,8%	48,8%	56,0%	62,4%	67,2%	73,6%	76,8%	80,0%	81,6%	83,2%	

Gambar 5.1.2 Kurva S

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dokumen, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Alternatif desain 1 merupakan yang dipilih dan diususlkan pada perancangan sistem deteksi gas karbon monoksida (CO).
2. lternatif desain tersebut dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan sistem dalam melakukan pengukuran konsentrasi karbon monoksida pada napas secara *real-time* dengan konfigurasi yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan memiliki biaya yang relatif terjangkau.
3. Sistem pada alat ini dirancang dengan memperhatikan kemudahan dalam penggunaan dan pembuatannya.
4. Hasil perancangan yang telah disusun akan dijadikan dasar untuk tahap lanjutan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

7. LAMPIRAN

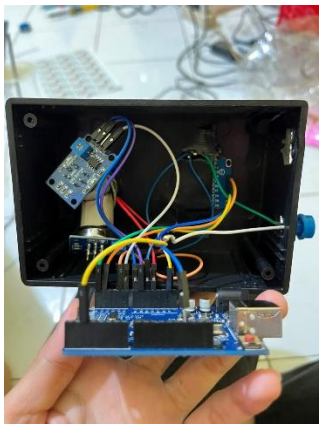
3.1 Hasil Produk



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Tampilan Sisi depan bagian luar Produk; (b) Tampilan sisi depan bagian luar produk; (c) Tampilan sisi samping bagian dalam produk; (d) Tampilan sisi bawah bagian dalam produk.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Bintang Putra Gunawan
Place, Date of Birth	: Bukittinggi, 04 April 2005
Contact Person	: 0822-1093-1112
Email	: bintang.123430028@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0822-1093-1112

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-Now

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Sertifikat LKMM	Institut Teknologi Sumatera	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "CHETIKRAHAYU" ITERA	Staff Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota	2024-Now

Software Qualification

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	Intermediate
CAD/Design	SketchUp	3D modeling (basic)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Ulfah Zakiyah Sa'adah
Place, Date of Birth	: Lampung Tengah, 10 Desember 2004
Contact Person	: 0853-8381-9361
Email	: ulfah.123430057@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0853-8381-9361

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023 - Sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Qur'an	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)	2025
Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Qur'an	Institut Teknologi Sumatera	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Staff Bidang *Research and Applicated of Technologies*	2024 - Now

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	intermediate
Office	Microsoft Excel	Intermediate
Design	Canva	Intermediate
Programming	Google Colab	Python Basic

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Zahra Salim
Place, Date of Birth	: Bandar Lampung, 14 Agutus 2005
Contact Person	: 0895621434903
Email	: zahra.123430033@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0895621434903

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023 - Now

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Hibah Penelitian Mahasiswa Itera	Institut Teknologi Sumatera	2025
Top 10 Finalist IDEONIC 2026 *International Competition Robot Concept Design*	Universitas Mercu Buana	2026

Extra – Curricular Activities

Organizations/	Position Held	Year/Period

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Committee		
HMBM Chetikrahayu ITERA	*Staff Research and Applicated of Technologies*	2024
UKM Lembaga Pers ITERA	*Secretary of Public Relations Department*	2025
Swarnakarsa ITERA	*Staff of Public Relations and Sponsorship Division*	2025-Now

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	intermediate
Office	Microsoft Excel	Intermediate
Design 2D	Canva	Intermediate
Design 3D	Sketchup	Basic

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.